UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Gestión de requisitos

Los requisitos no son estáticos. Cambian porque el negocio cambia, porque el cliente aprende con los prototipos, porque la legislación se actualiza y porque el equipo descubre restricciones técnicas invisibles al inicio. Gestionarlos no significa resistirse al cambio: significa que cada cambio sea explícito, evaluado, aprobado y trazado.
adaptado de **Wiegers2013**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta duodécima semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Explicar la **naturaleza iterativa** del proceso de IR y gestionar el contexto y las actividades de IR a lo largo del ciclo de vida del proyecto [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].
2. Aplicar el proceso de **gestión del cambio** mediante solicitudes de cambio (CR), el análisis de impacto y la operación del Change Control Board (Comité de Control de Cambios) (CCB) en proyectos de PFC reales [**Wiegers2013**, **Robertson2012**, **IEEE29148_2018**].
3. Construir y mantener los **tres tipos de trazabilidad** (pre-trazabilidad, trazabilidad interna, post-trazabilidad) y visualizarlos mediante una RTM extendida [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].
4. Aplicar **métricas de requisitos** para medir el progreso y la estabilidad del ERS del PFC [**Pohl2024**, **Wiegers2013**, **Wohlin2012**].
5. Gestionar la **configuración del ERS**: versiones, baselines y política de versionado semántico [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].
6. Elaborar la **política de gestión de requisitos** del PFC: roles, herramientas, proceso de cambio y criterios de baseline [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].

1.1 Subtema 12.1. Naturaleza iterativa de la IR y gestión del contexto

1.1.1 La IR no termina cuando empieza el desarrollo

Definición

Gestión de requisitos. Conjunto de actividades continuas que mantienen los artefactos de requisitos actualizados, consistentes y trazados a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la primera entrevista hasta el mantenimiento del sistema en producción [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].

Hofmann y Lehner [**Hofmann2001**] documentaron que en proyectos de desarrollo de software

medianos, los requisitos cambian un promedio de 35 % entre el baseline inicial del ERS y la entrega del sistema. En proyectos agropecuarios y de IoT, este porcentaje puede ser aún mayor porque:

- El cliente descubre necesidades al ver los primeros prototipos.
- Las condiciones del campo (conectividad, hardware, regulación AGROCALIDAD, normativa del Servicio de Rentas Internas (Ecuador) (SRI)) cambian durante el desarrollo.
- Los integrantes del equipo aprenden sobre el dominio e identifican restricciones técnicas no anticipadas.
- En sistemas IoT, los sensores disponibles en el mercado ecuatoriano pueden no coincidir con los supuestos del ERS inicial.

1.1.2 Ciclo de vida iterativo de la IR

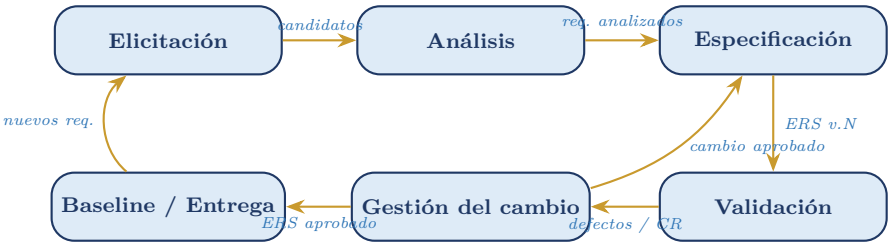


Figura 1.1. *Ciclo de vida iterativo de la IR. La gestión del cambio (centro) actúa como regulador de todas las iteraciones posteriores al primer baseline. Adaptado de [***Pohl2024***,* **IEEE29148_2018***].*

1.1.3 Gestión del contexto: fuentes de cambio en PFC agropecuarios

Ejemplo en Ecuador

Fuentes de cambio identificadas en PFC de la UTEQ – Los Ríos.

PFC	Fuente de cambio típica	Impacto en el ERS
Gestión ganadera	AGROCALIDAD actualiza el esquema XML del Certificado Zoosanitario.	Cambio en RF-G04 (exportación); posible cambio en ER.
Camaroneras	El proveedor de sensores IoT discontinúa el modelo YSI Pro30; el sustituto usa protocolo MQTT en lugar de HTTP.	Cambio en RNF de integración; nuevo RF de gestión de tópicos MQTT.
Palma africana	La extractora exige reportes de cosecha en formato EXCEL con macros específicas.	Nuevo RF de exportación; cambio en RNF de formato.
Aulas IoT	El Dpto. de TI de la UTEQ exige que todos los nodos IoT usen VPN institucional.	Nuevo RNF de red (VPN); cambio en arquitectura de comunicación.
Clínica veterinaria	La CONEVET publica nuevo reglamento de recetas electrónicas.	Nuevos RF en módulo de recetas; cambio en el ER (Receta).
Mascotas	El cliente añade servicio de guardería nocturna no previsto en el ERS.	Nueva épica; 8 RF nuevos; cambio en el modelo de dominio.

1.2 Subtema 12.2. Gestión del cambio: CCB, proceso y documentación

1.2.1 El proceso de gestión del cambio

Definición

Gestión del cambio de requisitos. Proceso sistemático que garantiza que toda modificación al ERS baseline sea: (1) identificada y documentada formalmente, (2) analizada en cuanto a su impacto, (3) aprobada o rechazada por la autoridad competente (CCB), (4) implementada de forma trazable y (5) comunicada a todos los involucrados [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013**].

Formulario de solicitud de cambio (CR)

Tabla 1.1. *Formulario de solicitud de cambio (CR) del PFC de clínica veterinaria. Este es el formato mínimo recomendado [***Wiegers2013***,* **IEEE29148_2018***].*

Solicitud de Cambio CR-02 — PFC Clínica Veterinaria Quevedo	
ID	CR-02
Fecha	2025-05-14
Solicitante	Dra. Gisella Moreira, Veterinaria Jefe
Descripción	El sistema debe permitir también la confirmación de cita por WhatsApp Business API, no solo por SMS.
Justificación	El 40 % de los clientes de la clínica prefieren WhatsApp. Se detectó en la sesión de validación del prototipo (acta 2025-05-12).
Requisitos afectados	RF-C02 (canal de confirmación); RNF-C03 (tiempo de notificación).
Modelos afectados	Ninguno (la entidad Cita no cambia; solo el canal de envío).
Impacto estimado	Costo: integración WhatsApp Business API (+3 días). Plazo: sin impacto si se implementa en el sprint 4. Riesgo: bajo.
Decisión del CCB	**APROBADO**. Implementar en sprint 4. Canal WhatsApp es configurable por el dueño de la mascota.
Responsable	Andrés Llerena (desarrollador BackEnd)
Estado	IMPLEMENTADO / VERIFICADO

Proceso completo del CCB para PFC universitario

En un PFC universitario, el CCB mínimo está formado por: el director del PFC (autoridad máxima), el cliente real del proyecto y el líder del equipo de desarrollo. La tabla siguiente muestra el proceso adaptado a este contexto [**Wiegers2013**, **IEEE29148_2018**]:

Tabla 1.2. *Proceso del CCB adaptado para proyectos de fin de carrera (PFC) de la UTEQ* [**Wiegers2013**, **Pohl2024**].

#	Paso	Responsable	Tiempo máximo
1	Registrar CR	Cualquier stakeholder	24 h tras identificar el cambio
2	Análisis de impacto	Analista del PFC	48 h: listar RF, modelos, pruebas afectados
3	Reunión CCB	Director + cliente + líder	1 h semanal (viernes)
4	Actualizar ERS	Analista del PFC	72 h tras aprobación
5	Actualizar RTM y notificar	Analista del PFC	Simultáneo con paso 4
6	Verificar corrección	Director del PFC	1 semana

1.3 Subtema 12.3. Seguimiento y trazabilidad de requisitos

1.3.1 Los tres tipos de trazabilidad

Pohl [**Pohl2024**] e IEEE 29148:2018 [**IEEE29148_2018**] distinguen tres tipos de trazabilidad que toda RTM completa debe implementar:

Tabla 1.3. *Los tres tipos de trazabilidad de requisitos según* [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**].

Tipo	Dirección	Pregunta que responde
Pre-trazabilidad (*backward-to*)	Del RF hacia su origen: stakeholder, meta KAOS, documento legal, CR.	¿Por qué existe este requisito? ¿Quién lo originó?
Trazabilidad interna	Del RF hacia otros RF relacionados (generalización, especialización, conflicto).	¿Qué otros requisitos dependen de este o lo contradicen?
Post-trazabilidad (*forward-to*)	Del RF hacia los artefactos que lo satisfacen: modelo UML, código, prueba.	¿Está este requisito implementado y probado?

RTM completa del PFC de mascotas: los tres tipos integrados

Ejemplo en Ecuador

PFC — Plataforma de cuidado de mascotas a domicilio. La plataforma conecta dueños de mascotas con cuidadores certificados en Quevedo. Los servicios incluyen: paseo, guardería diurna, veterinario a domicilio y transporte a clínica. Los pagos se procesan con la pasarela del Banco del Pacífico. Los datos de mascotas están protegidos por la LOPDP.

Tabla 1.4. *RTM completa con los tres tipos de trazabilidad para el PFC de mascotas a domicilio. Cada fila es un RF trazado en las seis dimensiones [***Pohl2024***,* **IEEE29148_2018***,* **ISO15288_2023***].*

ID	Descripción	Origen (pre)	RF relacionado (int.)	CU/Clas	Prueba	Estado
RF-M01	Reservar servicio de paseo.	StRS-05	**RF-M02**,**RNF-M01**	CU-01, Servicio	CP-M01	Verificado
RF-M02	Rastrear cuidador por GPS durante el paseo.	StRS-06	**RF-M01**	CU-01, AFD-GPS	CP-M02	En revisión
RF-M03	Procesar pago con pasarela BdP.	StRS-12	**RNF-M02**	CU-05, Pago	CP-M03	Pendiente
RF-M04	Registrar mascota con datos básicos.	StRS-02	**RF-M01**	CU-00, Mascota	CP-M04	Verificado
RNF-M01	Tiempo de confirmación de reserva <5 s.	StRS-19	**RF-M01**	Arch-NFR	PR-M01	Pendiente
RNF-M02	Cifrado TLS 1.3 en todos los pagos.	LOPDP-Art15 [**Ecuador**	**RF-M03**	Arch-SEC	SP-M01	Pendiente

1.3.2 Trazabilidad dirigida por uso

Pohl [**Pohl2024**] introduce el concepto de **trazabilidad dirigida por uso**: en lugar de mantener trazas hacia todos los artefactos posibles, se traza solo hacia los artefactos que se usarán activamente para una decisión concreta. Los tres usos más frecuentes son:

1. **Análisis de impacto**: dado un RF que cambia, ¿qué diseño, código y pruebas deben revisarse? → post-trazabilidad.
2. **Auditoría de completitud**: ¿hay pruebas para todos los RF? → cobertura de la columna *Prueba* en la RTM.
3. **Rastreo de origen**: dado un defecto en producción, ¿qué stakeholder originó el RF que lo causó? → pre-trazabilidad.

1.4 Subtema 12.4. Medición, priorización, configuración y baselines

1.4.1 Métricas de gestión de requisitos

Tabla 1.5. *Métricas clave de gestión de requisitos y sus valores de referencia [***Pohl2024***,* **Wiegers2013***,* **Wohlin2012***].*

Métrica	Fórmula	Valor referencia
Estabilidad de req.	(RF sin cambiar / RF baseline) × 100 %	>80 % en diseño
Tasa de CR aprobados	CR aprobados / CR totales	60–80 %
Cobertura de pruebas	RF con caso de prueba / RF total	100 % antes de entrega
Densidad de defectos	Defectos hallados / páginas del ERS	<3 tras primera revisión
Tiempo medio de CR	$\sum$ (fecha resolución − fecha CR) / N CR	<5 días hábiles
Volatilidad	RF cambiados en el sprint / RF planificados	<15 % por sprint

Monitoreo de estabilidad: PFC de aulas IoT

Ejemplo en Ecuador

Ejemplo de monitoreo de estabilidad de requisitos — PFC Aulas IoT UTEQ. El equipo tenía 42 RF en el baseline v1.0. Al finalizar el sprint 3:

- 6 RF cambiaron (2 por cambio de protocolo IoT, 3 por pedido del DTI, 1 por error de ambigüedad detectado en inspección).
- 4 RF nuevos fueron añadidos (CR aprobados).
- 2 RF fueron eliminados por estar fuera de alcance.

Estabilidad = (42 − 6) / 42 × 100 % = **85,7 %** → dentro del umbral del 80 %.
Volatilidad del sprint = 6 / 42 = **14,3 %** → dentro del umbral.
La conclusión del director del PFC: el ERS es gestionable. Si la volatilidad superara el 20 % en un sprint, se dispararía una revisión del alcance con el cliente.

1.4.2 Gestión de la configuración del ERS

Definición

Gestión de la configuración del ERS. Conjunto de prácticas que garantizan que todas las versiones del ERS y sus artefactos asociados (modelos UML, RTM, actas de revisión) son identificables de forma única, reproducibles y recuperables en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

Política de versionado semántico para el ERS

Se recomienda aplicar el esquema de versionado semántico al ERS del PFC: **Mayor.Menor.Parche**:

Tabla 1.6. *Política de versionado semántico para el ERS del PFC [***IEEE29148_2018**, **Pohl2024**, **Wiegers2013***].*

Tipo	Cuándo incrementar	Ejemplo
Mayor (X.0.0)	Cambio de alcance que altera el modelo de dominio o más del 20 % de los RF.	ERS 1.0.0 → 2.0.0: se añade módulo de guardería nocturna.
Menor (x.Y.0)	Adición o eliminación de RF sin cambiar el modelo de dominio.	ERS 1.2.0 → 1.3.0: se añade RF de exportación a CSV.
Parche (x.y.Z)	Corrección de ambigüedad, error tipográfico o ajuste de criterio de aceptación.	ERS 1.3.0 → 1.3.1: se precisa el percentil en RNF-04.

Estructura de carpetas para el repositorio del PFC

El repositorio Git del PFC debe seguir esta estructura mínima de gestión de la configuración [**Pohl2024**, **Wiegers2013**]:

Estructura de repositorio Git recomendada para el ERS del PFC.

```
pfc-nombre-sistema/
+---- docs/
|   +---- ERS/
|   |   +---- ERS_v1.0.0_baseline.pdf  ← primera entrega aprobada
|   |   +---- ERS_v1.3.1_actual.pdf    ← versión en desarrollo
|   |   \---- CHANGELOG.md             ← historial de cambios
|   +---- modelos/
|   |   +---- ER_dominio.drawio
|   |   +---- clases_UML.puml
|   |   \---- statecharts/
|   \---- validacion/
|       +---- actas_revision/
|       +---- solicitudes_cambio/  ← CR-01.md, CR-02.md ...
|       \---- plan_pruebas.xlsx
\---- README.md
```

1.4.3 Baselines del ERS en el PFC

Tabla 1.7. *Los tres baselines del ERS recomendados para un PFC de la UTEQ [***IEEE29148_2018***,* **Pohl2024***,* **Wiegers2013***].*

Baseline	Versión	Criterio de aprobación	Momento
Baseline 0 (Visión)	ERS v0.1.0	Director y cliente aprueban el alcance y la lista de stakeholders.	Fin de Semana 5
Baseline 1 (Análisis)	ERS v1.0.0	Director aprueba el ERS con RF, RNF, modelos y RTM; densidad de defectos <3/pág.	Fin de Semana 11
Baseline 2 (Entrega)	ERS v1.N.0	Todas las pruebas de aceptación PASS; cliente firma el acta.	Defensa del PFC

1.5 Mapa síntesis de la Semana 12

Tabla 1.8. *Mapa de cierre de la Semana 12 y de la Unidad 4.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del PFC
12.1 Iteratividad	35 % cambio promedio; fuentes de cambio por dominio.	Registro de cambios del PFC (CHANGELOG).
12.2 Gestión cambio	Formulario CR; proceso CCB; 6 pasos; métricas.	3+ CRs completos del PFC procesados por el CCB.
12.3 Trazabilidad	Pre / interna / post; RTM completa; trazabilidad por uso.	RTM con los tres tipos de trazabilidad.
12.4 Métricas y config.	6 métricas; versionado semántico; 3 baselines.	ERS etiquetado con versión semántica; repositorio organizado.

1.6 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 12 (en clase, 2 horas).

Simulación completa del proceso de gestión del cambio.

El docente entrega a cada equipo 3 solicitudes de cambio simuladas para su PFC (una de cada tipo: nuevo RF, cambio de RNF, eliminación de módulo).

Tareas:

1. Completar el formulario CR para cada solicitud (justificación, RF afectados, modelos afectados, impacto estimado).
2. Simular la reunión del CCB (15 min): cada equipo actúa con los tres roles (director, cliente, desarrollador) y toma decisiones de aprobar, rechazar o posponer.
3. Para cada CR aprobado: identificar qué filas de la RTM deben actualizarse y calcular el nuevo valor de estabilidad del ERS.
4. Calcular las 6 métricas de gestión de requisitos para el estado actual del PFC.
5. Etiquetar la versión actual del ERS del PFC usando el esquema semántico.

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 12 (6 horas, equipo del proyecto integrador).

Hito 4 del PFC — ERS v1.0.0 final (baseline 1):

1. **Procesar todos los CR** identificados en la Semana 11: completar formulario, decisión del CCB, actualizar ERS y RTM.
2. **ERS v1.0.0**: versionar el documento PDF con el esquema semántico; etiquetar en el repositorio Git con tag `v1.0.0`.
3. **RTM completa** con los tres tipos de trazabilidad para todos los RF del ERS (mínimo 25 RF).
4. **Calcular las 6 métricas** de gestión de requisitos y redactar el análisis de resultados (1 párrafo por métrica).
5. **CHANGELOG.md**: historial cronológico de todos los cambios desde el ERS v0.1.0 hasta v1.0.0.
6. **Política de gestión de requisitos del PFC** (1 página): roles del CCB, frecuencia de reuniones, criterios de baseline y umbrales de volatilidad.
7. **Preparar la defensa del Hito 4**: presentación de 10 min donde el equipo demuestra que el ERS es completo, consistente, trazable y gestionado.

1.7 Resumen ejecutivo de la semana

- Los requisitos cambian un promedio del **35 %** entre el baseline inicial y la entrega; la gestión del cambio convierte ese hecho inevitable en un proceso controlado [**Hofmann2001**, **Wiegers2013**].
- El **formulario CR** y el proceso del CCB son los mecanismos que protegen el alcance del

proyecto sin impedir la evolución necesaria [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].

- Los **tres tipos de trazabilidad** (pre, interna, post) responden a las tres preguntas de gestión más frecuentes: ¿por qué existe?, ¿qué afecta? y ¿está implementado? [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
- Las **seis métricas** de gestión dan visibilidad objetiva sobre la salud del ERS: estabilidad, cobertura, densidad de defectos, volatilidad, tiempo de CR y tasa de aprobación [**Wiegers2013**, **Wohlin2012**].
- El **versionado semántico** del ERS y la **gestión de la configuración** en Git son la base para que el PFC pueda ser auditado, reproducido y defendido ante el tribunal [**IEEE29148_2018**, **Pohl2024**].
- Los **tres baselines** (visión, análisis, entrega) estructuran el ciclo de vida del ERS del PFC y definen los criterios formales de progreso y de aceptación final [**IEEE29148_2018**, **Wiegers2013**].